



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Diseño de Repositorios de Datos Abiertos y Estándares de Metadatos

Marcela Rivera Cornejo

(mrivera@uc.cl)

Subdirectora Recursos de Información y Archivos

23 enero 2026

AGENDA

1. Antecedentes, alcance e introducción
2. Repositorios
3. Datos abiertos
4. Interoperabilidad y metadatos
5. Protocolo de Comunicación: OAI - PMH
6. Conclusiones y Bibliografía

1.- Antecedentes, alcance e introducción

El rápido avance de la ciencia y la tecnología, especialmente las TIC, ha intensificado la necesidad de una gestión eficiente de la información y el conocimiento.

“Modelo tradicional de comunicación científica” enfrenta el desafío de difundir e intercambiar esta información.

Una de las soluciones propuestas es la adopción de un “modelo de gestión abierto” que reúna la información en una “plataforma centralizada” para fomentar el uso de nuevas metodologías, estándares y entornos más tecnológicos.

https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/48682/Documento_completo_.pdf?sequence=1&isAllowed=y

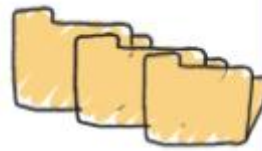
Modelo Tradicional de Comunicación Científica



COMUNIDAD NO
ACCEDE A LA
INFORMACIÓN



BÚSQUEDA EN
DIFERENTES
BASES DE DATOS



INVESTIGADORES
TRABAJAN EN
GRUPOS
CERRADOS



NO HAY
REUTILIZACIÓN
DE DATOS



Modelo de Gestión Abierto



BÚSQUEDA
EN UNA SOLA
BASE DE DATOS



LOS DATOS SE
REUTILIZAN



INVESTIGADORES
FORMAN GRUPOS
INTER-DISCIPLINARIOS



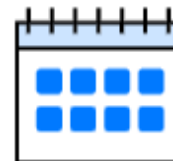
LA
INFORMACIÓN
ES EL ACTIVO DE
UNA
COMUNIDAD



3.- El repositorio: una plataforma centralizada



CARACTERÍSTICAS



5.

TIPOS DE REPOSITORIOS



REPOSITORIOS
ACADÉMICOS
(GENERALES)



REPOSITORIOS
TEMÁTICOS



REPOSITORIOS
DE DATOS



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

1

GOBERNANZA

2

**POLÍTICA DE
DATOS**

3

**CIENCIA
ABIERTA &
DATOS FAIR**

4

**METADATOS E
INTEROPERABILIDAD**

5

**CALIDAD Y
PRESERVACIÓN**

6

**APOYO Y
FORMACIÓN**

7

**LICENCIAS Y
REUTILIZACIÓN**

8

**IMPACTO Y
MEJORA
CONTINUA**

LOS DATOS ABIERTOS

Es información que se publica para que cualquier persona pueda acceder a ella, usarla, reutilizarla, y compartirla libremente o con restricciones.



8.- Reunión de expertos y documento matriz

Algunos hitos importantes

- **2014: taller en Leiden** que reunió a actores involucrados para abordar las dificultades en el descubrimiento y reutilización de datos científicos.
- **2016: Publicación en la revista Nature:** Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. **The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship**. Sci Data 3, 160018 (2016). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>
- **2024: ANID/Chile.** Implementación de una Política de Datos FAIR en Chile.

scientific data

[Explore content](#) ▾ [About the journal](#) ▾ [Publish with us](#) ▾

[nature](#) > [scientific data](#) > [comment](#) > article

Comment | [Open access](#) | Published: 15 March 2016

The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship

[Mark D. Wilkinson](#), [Michel Dumontier](#), [IJsbrand Jan Aalbersberg](#), [Gabrielle Appleton](#), [Myles Axton](#), [Arie Baak](#), [Niklas Blomberg](#), [Jan-Willem Boiten](#), [Luiz Bonino da Silva Santos](#), [Philip E. Bourne](#), [Jildau Bouwman](#), [Anthony J. Brookes](#), [Tim Clark](#), [Mercè Crosas](#), [Ingrid Dillo](#), [Olivier Dumon](#), [Scott Edmunds](#), [Chris T. Evelo](#), [Richard Finkers](#), [Alejandra Gonzalez-Beltran](#), [Alasdair J.G. Gray](#), [Paul Groth](#), [Carole Goble](#), [Jeffrey S. Grethe](#), ... [Barend Mons](#) ✉ [+ Show authors](#)

[Scientific Data](#) **3**, Article number: 160018 (2016) | [Cite this article](#)

1.08m Accesses | **14k** Citations | **2376** Altmetric | [Metrics](#)

9.- Origen

- Necesidad de mejorar la gestión y reutilización de los datos
- Crecimiento exponencial de la información
- Desafíos para la colaboración científica y la preservación de los datos
- Iniciativas importantes: GO FAIR, Research Data Alliance (RDA), Force11



10.- Lineamientos

La Pontificia Universidad Católica de Chile ha publicado directrices para la práctica de la Ciencia Abierta, que buscan incentivar la colaboración y cooperación entre investigadores.

Existen diversas instituciones que han publicado lineamientos a nivel nacional e internacional:

Ciencia abierta en la UC <https://cienciaabierta.uc.cl/>

ANID <https://acceso-abierto.anid.cl/>

La Referencia <https://www.lareferencia.info/es/>

OpenAire <https://www.openaire.eu/>

R3Data <https://www.re3data.org/>

PRINCIPIOS

F**ENCONTRABLES****A****ACCESIBLES****I****INTEROPERABLES****R****REUTILIZABLES**



DATOS ABIERTOS - FAIR

**F**

ID PERSISTENTES

METADATOS
ENRIQUECIDOSREPOSITORIOS CON DATOS
INDEXADOS**A**PROTOCOLOS
ESTÁNDAR DE
COMUNICACIÓNPROTOCOLOS
ABIERTOS Y LIBRESAUTENTICACIÓN
CUANDO SEA NECESARIO**I**

VOCABULARIOS FAIR



DATOS ENLAZADOS

RLOS METADATOS POSEEN
MÚLTIPLES ATRIBUTOS

LICENCIAS DE USO



PROVENANCE

¿Qué se busca con la aplicación de los principios FAIR en Chile?



**Mejorar la calidad
e impacto de la
investigación**



**Facilitar la
colaboración
interdisciplinaria**



**Posicionarse como
un líder regional en
la gobernanza de
datos**



**Promover un
ecosistema de
datos consistente
e innovador**



SITUACIÓN EN CHILE

2020



**CONSORCIO
DATA CITE
CHILE**

2021



**PROYECTO
InES CIENCIA ABIERTA**

2021



**RED DE APOYO
A LA
INFRAESTRUCTURA
NACIONAL DE
ACCESO
ABIERTO**

2022



**POLÍTICA DE ACCESO
ABIERTO A LA
INFORMACIÓN
CIENTÍFICA Y DE DATOS
DE INVESTIGACIÓN**

2024



**ESTRATEGIA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE
UNA POLÍTICA DE
DATOS FAIR**

NORMAS Y DIRECTRICES



ISO 2000, el usuario no debe conocer las particularidades de cada sistema



NISO 2006, enfatiza el intercambio de datos entre múltiples plataformas con la mínima pérdida de contenido y funcionalidad.



ANID 2021, publica el Programa de "Infraestructura Nacional de Acceso Abierto (INA/ANID)" con las directrices para la interoperabilidad

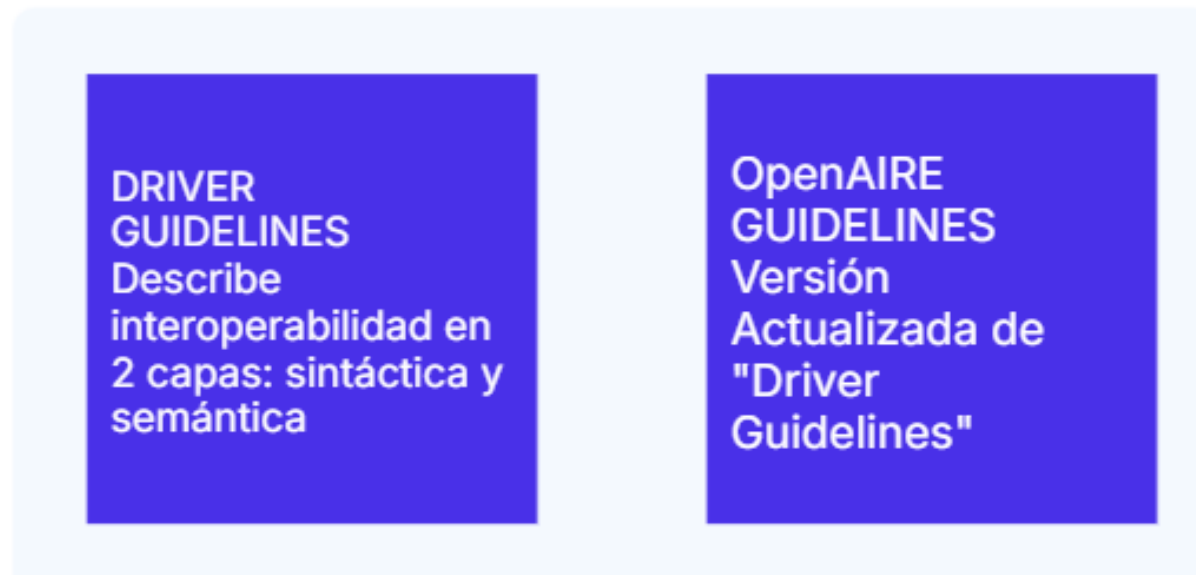


Comisión Europea amplía el uso del concepto no solo las TIC, sino a los procesos de negocio, destacando con esto el intercambio de datos y el uso compartido de información



16.- Directrices de Interoperabilidad en Europa (OpenAire)

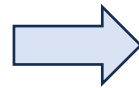
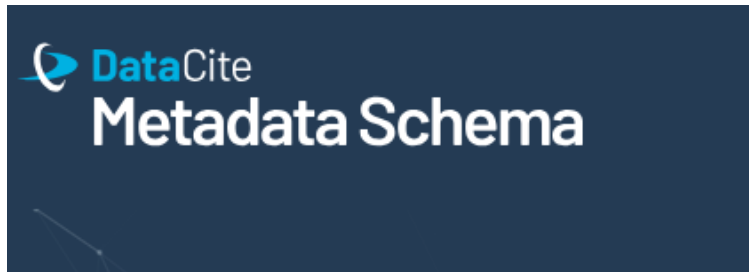
Debido a la diversidad en el uso de metadatos en los distintos repositorios del mundo, surgen las **Directrices de Interoperabilidad de OpenAire** para normalizar la sintaxis y semántica de los repositorios. Ejemplos de guías:



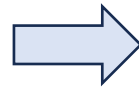
<https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/170230/Presentaci%C3%B3n.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/41628/Presentación__diapositivas_.pdf?sequence=2

17.- Pautas de Interoperabilidad

Los “metadatos” definen un "lenguaje" común para describir objetos digitales.



Data Cite metadata (Dataverse)



Dublin Core (elementos básicos de carácter obligatorio para describir un ítem (título, autor, fecha y tipo documental etc.))

18.- Estándares de Metadatos

Los metadatos poseen información descriptiva esencial sobre los objetos digitales y forman parte de la capa semántica.

El uso de vocabularios controlados para metadatos "garantiza la uniformidad en el uso de términos para describir un registro bibliográfico".



Una iniciativa destacada en este ámbito es el Vocabulario Controlado COAR



Confederation of
Open Access Repositories

Vocabulario
Tipos de Recursos

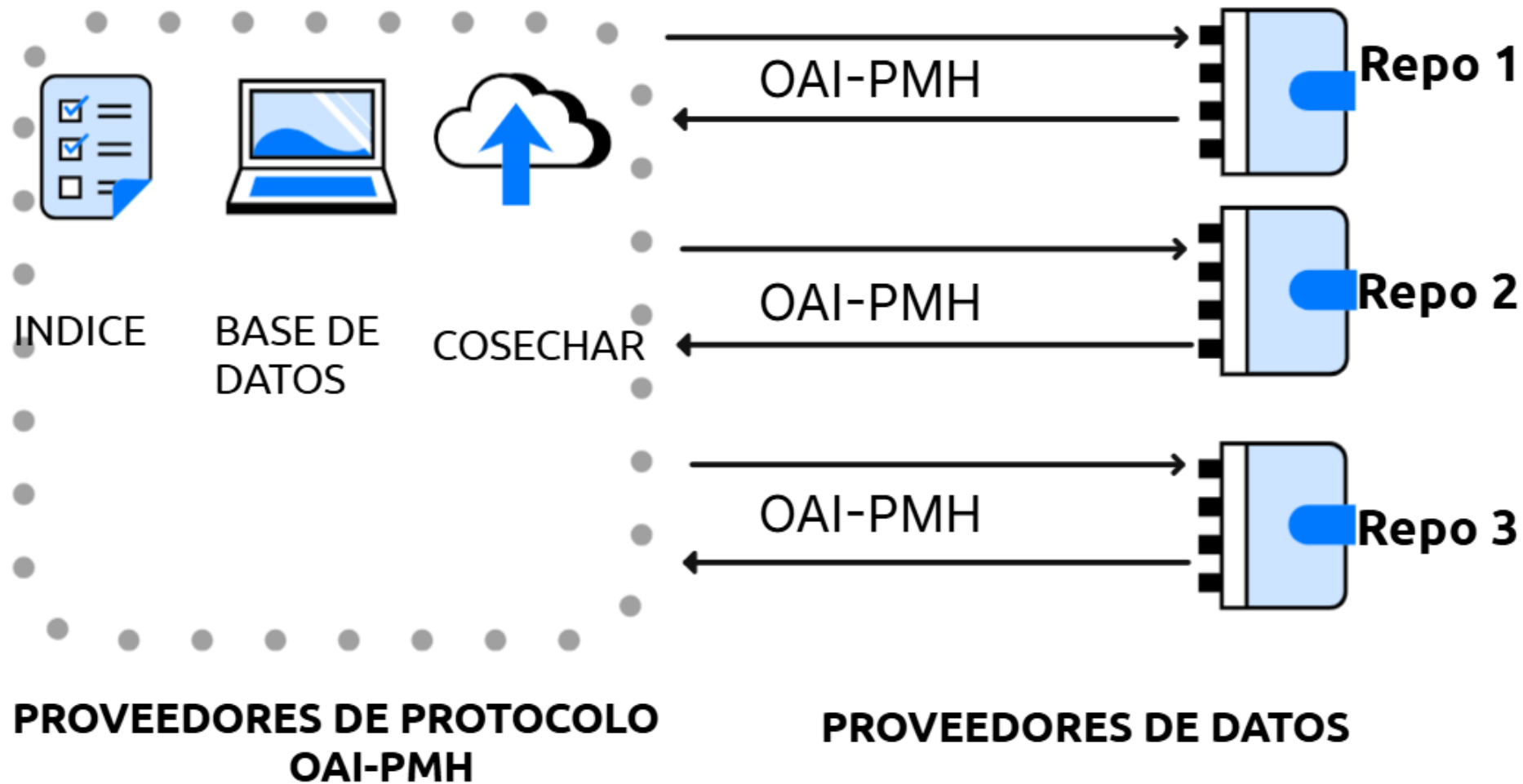


Vocabulario de
Derechos de
Acceso



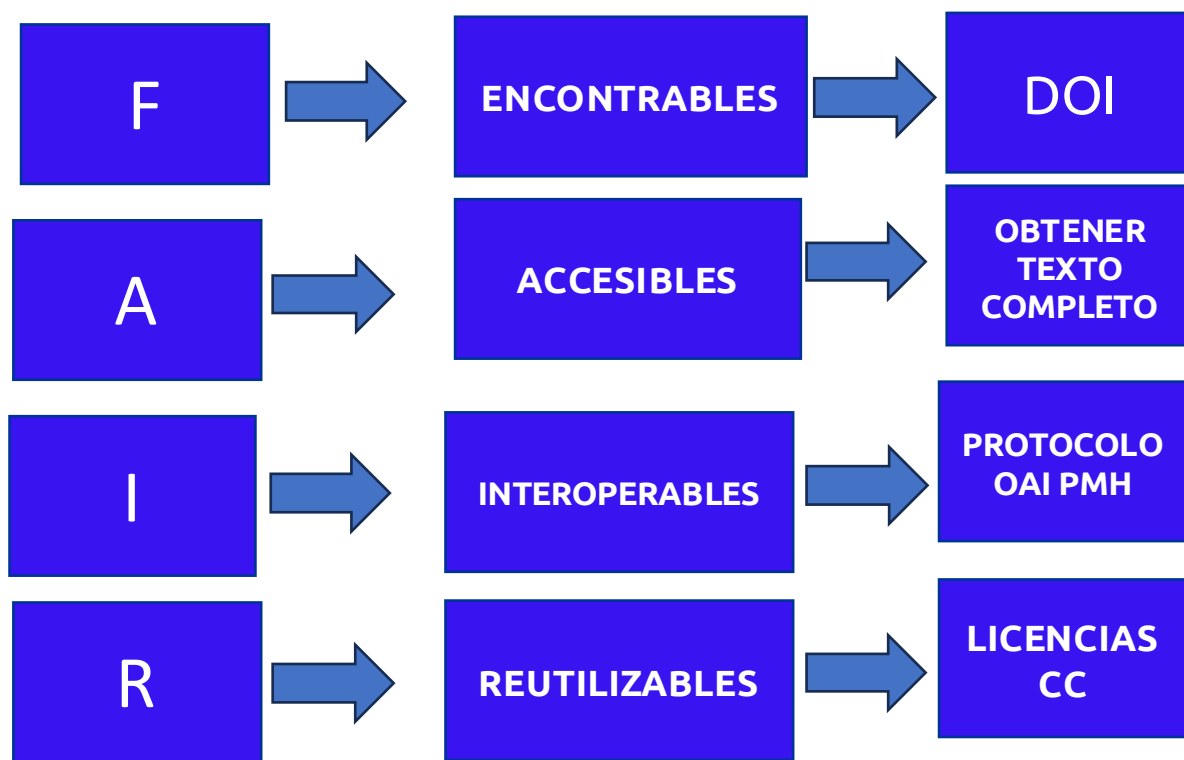
Vocabulario Tipos
de versiones

19.- Protocolos de Comunicación OAI-PMH



20.- Conclusiones

El diseño e implementación de un repositorio de datos abiertos implica asegurar el cumplimiento de los **Principios FAIR**:



Conclusiones

- La adopción de los principios FAIR busca posicionar a los repositorios como la base de una infraestructura distribuida y en red global para la comunicación científica transformando el sistema en uno orientado hacia la investigación, la innovación y al mismo tiempo gestionado colectivamente por la comunidad.
- Es indispensable contar con el respaldo institucional que permita avanzar desde un lineamiento a una Política de Acceso Abierto

Bibliografía

- *Archivos y Documentos – Acceso Abierto ANID*. (s. f.). Recuperado 26 de diciembre de 2025, de <https://acceso-abierto.anid.cl/recursos/documentos/>
- *COAR Next Generation Repositories: Vision and Objectives*. (s. f.). Recuperado 25 de diciembre de 2025, de <https://ngr.coar-repositories.org/>
- *Controlled Vocabularies for Repositories: COAR Vocabularies Documentation*. (s. f.). Recuperado 23 de diciembre de 2025, de <https://vocabularies.coar-repositories.org/>
- *DataCite Schema*. (s. f.). [Website]. DataCite Schema. Recuperado 23 de diciembre de 2025, de <https://schema.datacite.org/>
- *DCMI Schemas*. (s. f.). DCMI. Recuperado 23 de diciembre de 2025, de <https://www.dublincore.org/schemas/>

Bibliografía

- European Commission. Joint Research Centre. (2025). *JRC FAIR data guidelines*. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2760/5646214>
- FAIR Principles. (s. f.). GO FAIR. Recuperado 23 de diciembre de 2025, de <https://www.go-fair.org/fair-principles/>
- Guerrero, M. G., Uribe-Tirado, A., Silveira, L. da, Palacios, S. R., Acosta, S. P. P., Hernández, J. T., Díaz, G., Salas, D., Suárez Escalona, R., Guerrero, M., Silveira, F., & Viñar Ulriksen, D. (2025). *Manual de Ciencia Abierta para la región Latinoamericana* (1.ª ed.). Texere Editores. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15376200>
- Investigación, S. de A. a la D. e. (s. f.). *Biblioguías UCM: Acceso abierto: Repositorios*. Recuperado 25 de diciembre de 2025, de <https://biblioguias.ucm.es/acceso-abierto/repositorios>

Bibliografía

- *OpenAIRE Guidelines—OpenAIRE Guidelines documentation.* (s. f.). Recuperado 23 de diciembre de 2025, de <https://guidelines.openaire.eu/en/latest/>
- UNABTV (Director). (2024, agosto 6). Charla «La importancia de los datos FAIR en la Ciencia Abierta: Interoperabilidad y metadatos» [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=fPml9fbYrwE>
- Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, Ij. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.-W., da Silva Santos, L. B., Bourne, P. E., Bouwman, J., Brookes, A. J., Clark, T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C. T., Finkers, R., ... Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3(1), 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

GRACIAS